

Определяем активную реактивную и полную мощность приемника

$$S = U_{\text{п}} \vec{I}^* = 121,92 \angle 0^\circ - 2 \angle 124,72^\circ = 121,92 + j21,47 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 121,92 \text{ W}, Q = \Im(S) = 21,47 \text{ var}, |S| = 124,16 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = E_s \vec{I}^* = 58,9 \angle 0^\circ - 2 \angle 124,72^\circ = 218,16 + j62,84$$

$$S_{\text{loss}} = 218,16 + j62,84, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{loss}} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0,982$$

$$\varphi = 0,982$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму соороним по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис. 2.3

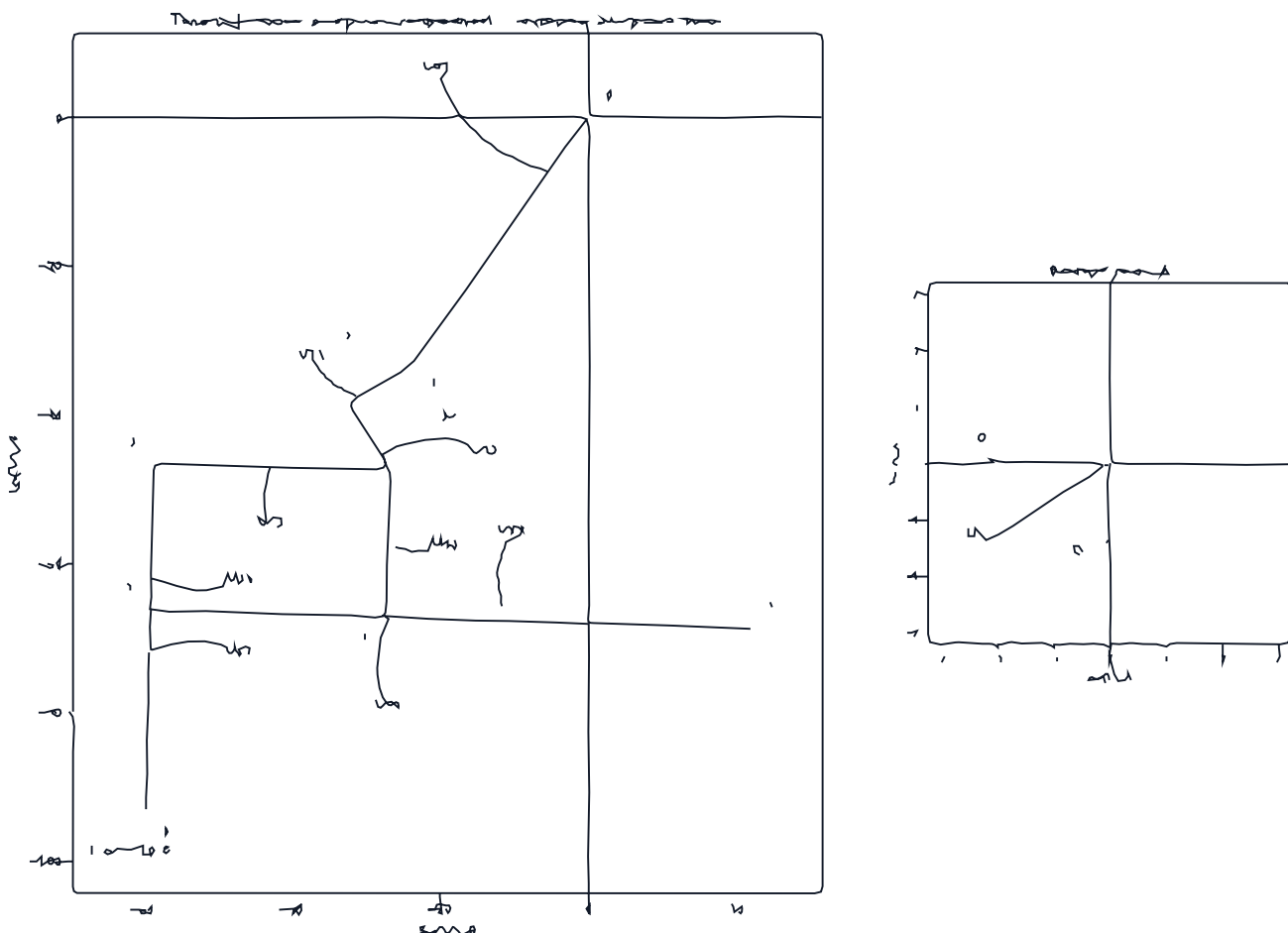


Рисунок 2.3 - Фазовая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и мощностей. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 3,67 \sin(2\omega t - 124,72^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 68,55 \sin(2\omega t - 16,82^\circ) \text{ V}$$